109年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 「mg·KOH/g」為油品（滑油）之哪一種酸、鹼特性單位？
A. 酸性值
B. 鹼性值
C. 中性值
D. 總鹼度值

(D) 2. 淬火的目的為何?
A. 增加鋼材韌性
B. 鋼材達到軟化的目的
C. 鋼內部保持韌性且表面堅硬耐磨
D. 增加鋼材硬度

(A) 3. 電動往復式泵若發現下列何者後應予以更新缸套？
A. 缸套表面出現可見裂紋
B. 缸套表面出現些微擦傷
C. 缸套兩端出現少許凸緣
D. 缸套表面出線微量拉痕

(C) 4. 舵機在嚴寒氣候下應如何起動油泵，下列敘述何項錯誤？
A. 暖油使油溫上升
B. 起動前應調低油泵之傾斜角度
C. 直接起動油泵
D. 待油泵運轉溫度上升後，再逐漸調高油泵之傾斜角度，恢復其正常狀況。

(A) 5. 某電路若其保險絲燒斷或斷路器跳脫，意指該電路發生何種狀況？
A. 意指該電路存在全部或部分短路現象而造成電流過大
B. 意指該電路存在全部或部分短路現象而造成電流過小
C. 意指該電路存在全部或部分斷路現象而造成電流過大
D. 意指該電路存在全部或部分斷路現象而造成電流過小

(C) 6. 鍋爐一元自動給水控制裝置，係利用何種因素來控制給水？
A. 水位溫度
B. 水位速度
C. 水位高度
D. 水位壓力

(A) 7. 通常螺葉每片記號依英文字母刻在轂部(Boss)排列，俥葉在艉軸上位置與主機對應關係為何？
A. 主機第一缸之上死點，對準A葉片上記號
B. 以艉軸上的新製記號對應俥葉A葉片上記號
C. 以主機的飛輪0度數時對應俥葉A葉片上記號
D. 以船舵上的新製記號對應俥葉A葉片上記號

(B) 8. 為消除鋼材之內部應力，或使鋼材達到軟化的目的，可將鋼材做何種「熱處理」？
A. 淬火處理
B. 退火處理
C. 回火處理
D. 表面硬化處理

(C) 9. 鋼材銲接時，若銲道有過度穿透之現象，則其銲道內會有銲珠狀的灰白影像產生，此種檢測法係屬下列何者？
A. 超音波探傷

B. 渦電流探傷
C. 射線探傷
D. 磁粉探傷

(C) 10. 冷凍裝置實施氣密試驗時，下列那一組件不需要隔離？
A. 背壓閥
B. 油壓差繼電器
C. 膨脹閥
D. 低壓繼電器

(D) 11. 充填冷媒量不宜太多，以系統中全部冷媒收回時，儲液器中液體約占百分比多少較好？
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

(A) 12. 冷藏冷凍裝置中，熱氣除霜方法是使用何種氣體來除霜？
A. 壓縮機排出的高溫氣體冷媒除霜
B. 壓縮機吸入出的氣體冷媒除霜
C. 冷凝器排出之冷媒除霜
D. 另接入水蒸汽除霜

(B) 13. 安裝冷凍裝置之熱力膨脹閥時，其注意事項下列何者錯誤？
A. 安裝位置盡可能靠近蒸發器
B. 無進出口差異
C. 膨脹閥應垂直放置
D. 感溫包與蒸發器出口管接觸部分應徹底清除汙物

(D) 14. 電路中若發現有短路故障的電感線圈而導致電路損壞，請問應如何處置才能徹底消除該電路故障？
A. 將線圈從電路中去除，而以一良好的線圈代替之即可消除線路故障
B. 應先以一良好的線圈代替之，再檢查一下電路其他地方有無故障，以消除線路故障
C. 未除去電感線圈前，先檢查電路其他地方有無故障，再以良好的線圈代替之即可消除線路故障
D. 將線圈移除更換新電感線圈前，應先檢查一下電路其他地方有無故障，以消除線路故障

(B) 15. 當三相發電機之相序錯誤時，會使鍋爐鼓風機三相馬達運轉時發生何種異常狀況？
A. 鼓風機馬達正轉
B. 鼓風機馬達反轉
C. 鼓風機馬達不轉
D. 鼓風機馬達燒毀

(D) 16. 鍋爐內給水管在其上鑽開甚多子孔，使給水經過小孔噴出，其目的不含下列何功能?
A. 細流分佈到較廣範圍
B. 減少溫度差
C. 避免水噴出水面發生水擊作用。
D. 給水除氧

(C) 17. 若鍋爐長時間不運轉，爐內應採下列何種水質以進行滿水位維護？
A. 酸性水
B. 中性水
C. 鹼性水
D. 純水

(C) 18. 油浴式推進軸系，航行中當值輪機員對前艉軸封的檢視，除有無漏油發生，另應檢查何處?

A. 檢查軸封環有無軸向或徑向裂痕
B. 白合金的軸承有無剝落
C. 重力櫃之液位檢視，及手指檢查滑油是否變質
D. 橡皮軸環與軸封襯套間之密合度

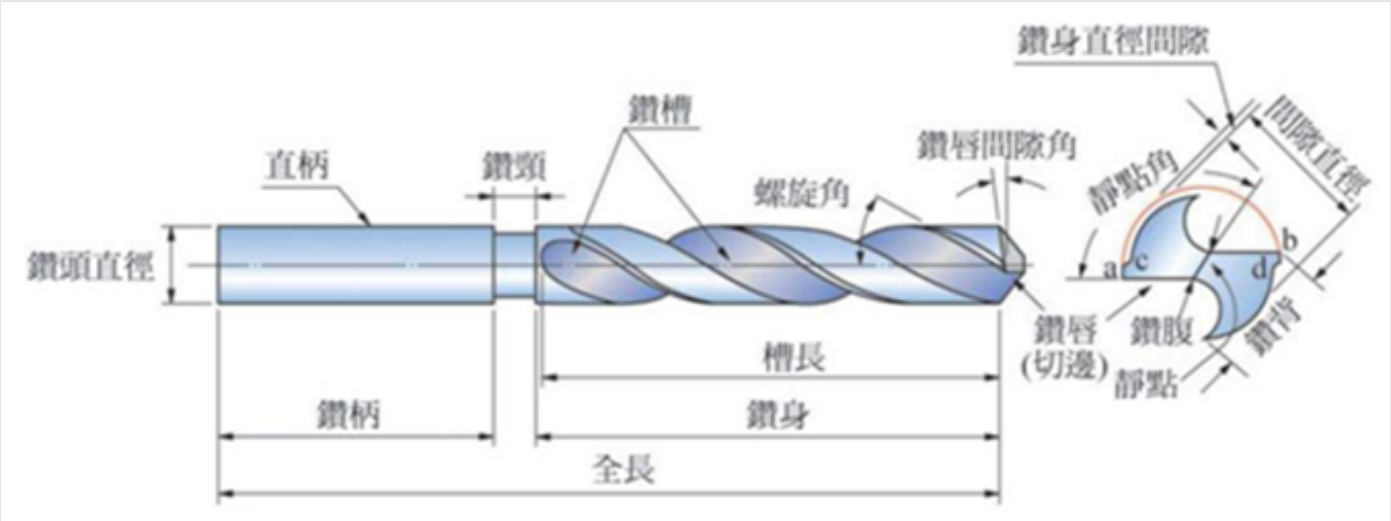
(D) 19. 柴油機活塞環之功用，下列敘述何者為錯誤?
A. 密封作用
B. 散熱作用
C. 調節氣缸油作用
D. 傳遞動力作用

(B) 20. 柴油機避免軸承受損，各缸出力差必須在多少範圍以下?
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 12%

(D) 21. 下列哪一種工具，是用以攻製公螺牙之用？

A. A
B. B
C. C
D. D

(C) 22. 如圖，兩鑽唇所夾的角稱為鑽唇角，請問一般鑽頭的鑽唇角大小為何？



A. 98°
B. 108°
C. 118°
D. 128°

(C) 23. 柴油發電機軸瓦燒熔的原因，下列敘述何者為錯誤?
A. 潤滑油壓不足
B. 軸頸表面太粗糙
C. 滑油溫度太低
D. 軸承間隙太小

(B) 24. 測量柴油機曲軸撓度的目的為何？
A. 檢查推力軸承之中心線是否正確
B. 檢查主軸承之中心線是否正確
C. 檢查基座之中心線是否正確
D. 檢查傳動軸之中心線是否正確

(D) 25. 如圖所示為某淨油機之比重盤，下列對比重盤之敘述何者錯誤？

A. 比重盤控制淨油機之油水界面
B. 圖中之113MM代表比重盤之內徑大小
C. 此淨油機之比重盤之外徑都一樣大小
D. 比重盤之數值愈小，油水界面愈外側

(B) 26. 選擇合適的軟鉛絲測量齒輪泵中齒與齒的間隙，軟鉛絲直徑一般為被測規定間隙的多少倍？
A. 1.0 倍
B. 1.5 倍
C. 2.0 倍
D. 2.5 倍

(A) 27. 機艙海水冷卻系統之排水出口佈置敘述，下列何項錯誤？
A. 海底門或吸水口之前
B. 設在滿載水線與輕載水線之間
C. 絕對避免將排水口設於救生艇及舷梯卸放範圍
D. 安裝在高於冷卻器的位置

(B) 28. 一般商船尾軸與中間軸相連的聯軸節大多採用的是何種聯軸節？
A. 可拆式法蘭聯軸節
B. 整體式法蘭聯軸節
C. 橡膠彈性聯軸節
D. 金屬彈性聯軸節

(B) 29. 離心式泵在下列何種情況下可能無法排出？
A. 轉速過高
B. 泵反向旋轉
C. 葉輪不平衡

D. 葉輪完全浸水

(D) 30. 離心式泵起動後排出量不足原因，下列何者錯誤？
A. 吸排管洩漏
B. 吸排閥未完全開啟
C. 密封環和葉輪磨損過多
D. 轉速過高

(A) 31. 離心式泵運轉中突然無排出的原因為何？
A. 進水管濾器突然堵塞
B. 轉速突然過高
C. 葉輪浸於水中
D. 泵軸彎曲

(C) 32. 空壓機活塞環的搭口間隙測量及檢修方法，下述何者錯誤？
A. 清潔過的活塞環平放在氣缸磨損最小的部位
B. 厚薄規測量活塞環的搭口間隙
C. 清潔過的活塞環平放在氣缸磨損最大的部位
D. 新環搭口間隙過小時，可修銼搭口進行調整

(D) 33. 下列何種不是冷凍機的缸套及活塞造成異常磨損的現象？
A. 間隙過大
B. 降低效率
C. 過大間隙產生沖擊
D. 滑油耗量減少

(D) 34. 冷凍系統若蒸發溫度高於0℃，且熱力膨脹閥的開度恰當，下列敘述何者錯誤？
A. 蒸發器外表面均勻凝露
B. 壓縮機的吸氣管外表面均勻凝露
C. 壓縮機的吸氣管無冰冷或黏手感
D. 壓縮機的吸氣管外表面凝露延至壓縮機上

(C) 35. 大型無鍵式螺槳安裝時鎖入螺葉的壓力依據為何？
A. 以拆除前所做的位置記號為準
B. 以拆除前所量測的位置距離準
C. 以說明書規範油壓鎖緊壓力為準
D. 以驗船師所規範油壓鎖緊壓力為準

(B) 36. 商用船舶主要使用的螺槳材質為何？
A. 鋁合金
B. 銅合金
C. 不銹鋼
D. 複合材料

(A) 37. 船舶螺葉的方向，自艉向船首看，正俥轉動時螺旋槳沿順時針方向轉動的稱為下列何者？
A. 右旋螺旋槳
B. 左旋螺旋槳
C. 順轉螺旋槳
D. 反轉螺旋槳

(B) 38. 大型柴油主機活塞環膠著的原因為何?
A. 燃油中含過多水份
B. 氣缸油過多

C. 活塞環間隙過大
D. 燃油噴入太多

(D) 39. 排氣閥閥座錐面產生麻點的原因，下列敘述何者為錯誤?
A. 閥桿與閥座關閉不緊
B. 排氣閥過熱
C. 金屬元素氧化
D. 使用劣質燃油，引起低溫腐蝕

(D) 40. 柴油機排氣閥座發生腐蝕或燒損，一般不能使用何種方法修復?
A. 電弧堆焊
B. 噴塗
C. 噴焊
D. 鍍鐵